Centro Paula Souza

Fatec Jahu

GRAFOS PONDERADOS

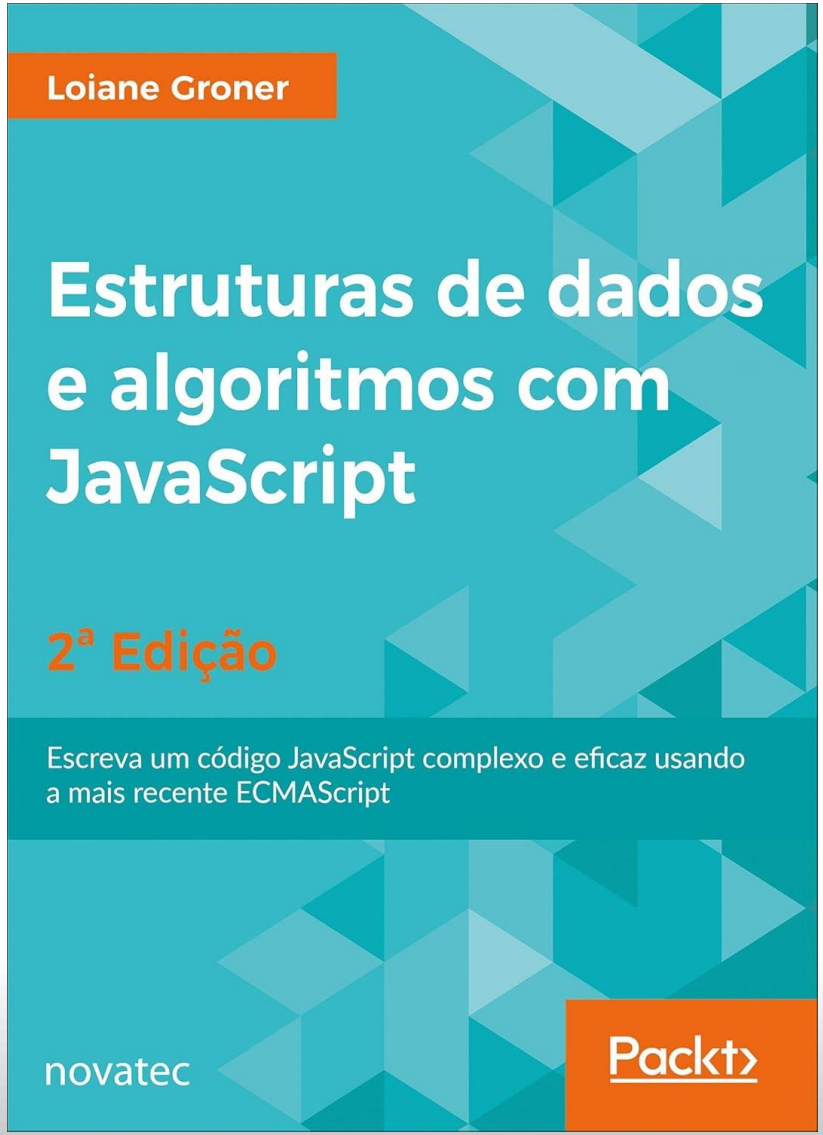
ESTRUTURA DE DADOS

CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

PROF. Me. TIAGO A. SILVA

LIVRO DE REFERÊNCIA DA DISCIPLINA

- **BIBLIOGRAFIA BÁSICA:**
  - GRONER, Loiane. **Estrutura de dados e algoritmos com JavaScript**: escreva um código JavaScript complexo e eficaz usando a mais recente ECMASript. **São Paulo: Novatec Editora**, 2019.
- **NESTA AULA:**
  - **Capítulo 12 – Grafos**
    - Matriz de Adjacência
    - Busca em Largura (BFS)
    - Busca em Profundidade (DFS)
    - Algoritmo de Dijkstra



PARA SOBREVIVER AO JAVASCRIPT

Non-zero value

0

null

undefined

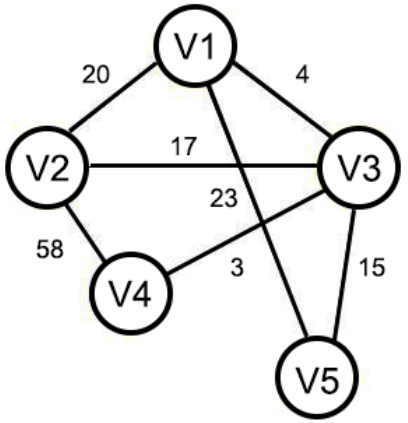
O QUE SÃO GRAFOS PONDERADOS?

- Um grafo ponderado (ou grafo com pesos) é um tipo de grafo em que cada aresta possui um valor associado, chamado de peso ou custo.
- Esse peso pode representar:
  - Distância entre cidades
  - Tempo de viagem
  - Custo de envio
  - Largura de banda
  - Qualquer outra medida associada à conexão entre dois nós
- Em um grafo ponderado, cada aresta (ligação entre dois vértices) tem uma informação extra: **o peso**.
- Se o grafo for direcionado, o peso só vale na direção da aresta.

O QUE SÃO GRAFOS PONDERADOS?

Matriz de Adjacência

grafo ponderado



	V1	V2	V3	V4	V5
V1	0*	20	4	0*	23
V2	20	0*	17	58	0*
V3	4	17	0*	3	15
V4	0*	58	3	0*	0*
V5	23	0*	15	0*	0*

*zero é um valor escolhido em código para considerar não ter nenhuma ligação entre os dois grafos, porém se seu grafos tiver zero como um valor valido deve se escolher outro valor.

Imagem: Paulo Martins

MÉTODO CONSTRUTOR

```
1  class GrafoPonderado {
2
3      constructor() {
4          // Conjunto de vértices únicos
5          this.vertices = new Set();
6
7          // Mapa onde cada vértice aponta para uma lista de objetos: { vertice, peso }
8          this.adjacencia = new Map();
9      }
```

ADICIONAR VÉRTICES

```
10
11      // Adiciona um novo vértice ao grafo. Se já existir, nada é feito.
12      //  Também inicializa sua lista de adjacência.
13      adicionarVertice(v) {
14
15          // Garante que o vértice está no conjunto
16          this.vertices.add(v);
17          if (!this.adjacencia.has(v)) {
18
19              // Inicializa lista de vizinhos se ainda não existir
20              this.adjacencia.set(v, []);
21          }
22      }
```

ADICIONAR ARESTAS

```
23
24      // Adiciona uma aresta ponderada entre dois vértices.
25      // Cria os vértices caso ainda não existam. Por padrão,
26      // é um grafo direcionado.
27      adicionarAresta(origem, destino, peso) {
28          if (!this.adjacencia.has(origem)) this.adicionarVertice(origem);
29          if (!this.adjacencia.has(destino)) this.adicionarVertice(destino);
30
31          this.adjacencia.get(origem).push({ vertice: destino, peso });
32
33          // Se o grafo for não-direcionado, descomente a linha abaixo:
34          // this.adjacencia.get(destino).push({ vertice: origem, peso });
35      }
```

IMPRIMIR O GRAFO - VISUALIZAÇÃO

```
37      // Mostra a representação do grafo como lista de adjacência,
38      // com os pesos visíveis.
39      imprimirGrafo() {
40          for (const [v, vizinhos] of this.adjacencia.entries()) {
41              const lista = vizinhos.map(obj => `${obj.vertice}(${obj.peso})`).join(', ');
42              console.log(`${v} -> ${lista}`);
43          }
44      }
```

IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ DE ADJACÊNCIA

```
46      // Gera e imprime a matriz de adjacência do grafo.
47      // Usa Infinity para representar ausência de aresta.
48      imprimirMatrizAdjacencia() {
49          const vertices = Array.from(this.vertices);
50          const n = vertices.length;
51          const matriz = Array.from({ length: n }, () => Array(n).fill(Infinity));
52
53          vertices.forEach((v, i) => {
54              matriz[i][i] = 0; // distância para si mesmo = 0
55              for (const vizinho of this.adjacencia.get(v)) {
56                  const j = vertices.indexOf(vizinho.vertice);
57                  matriz[i][j] = vizinho.peso;
58              }
59          });
60
61          console.log('Matriz de Adjacência (valores ∞ representam ausência de aresta):');
62          console.log('   ', vertices.join('  '));
63          matriz.forEach((linha, i) => {
64              console.log(vertices[i], linha.map(x => x === Infinity ? '∞' : x).join('  '));
65          });
66      }
```

O QUE É MATRIZ DE ADJACÊNCIA?

- A matriz de adjacência é uma matriz (tabela) bidimensional usada para representar as conexões entre os vértices (nós) de um grafo.

- Se houver uma aresta entre o vértice **`i`** e o vértice **`j`**, então a posição **`matriz[i][j]`** recebe o valor **`1`** (ou o peso, se for um grafo ponderado).

- Se não houver aresta, o valor é **`0`** (ou **`Infinity`** ou **`null`**, dependendo do caso).

BUSCA EM PROFUNDIDADE – DFS (DEPTH-FIRST SEARCH)

```javascript
// Busca em Profundidade (Depth-First Search)
// Realiza uma busca em profundidade, visitando
// o vértice inicial e seus vizinhos recursivamente
// até esgotar os caminhos.
dfs(inicio) {
    const visitados = new Set();
    const resultado = [];

    const visitar = (v) => {
        visitados.add(v);
        resultado.push(v);

        for (const vizinho of this.adjacencia.get(v)) {
            if (!visitados.has(vizinho.vertice)) {
                visitar(vizinho.vertice);
            }
        }
    };

    visitar(inicio);
    console.log('DFS:', resultado.join(' -> '));
}
```

O QUE É BUSCA EM PROFUNDIDADE?

- A Busca em Profundidade percorre um grafo indo o mais fundo possível em cada caminho antes de voltar e explorar outras possibilidades. Ela é feita de forma recursiva ou com o uso de uma pilha.
- É útil para:
  - Explorar todos os vértices alcançáveis de um ponto.
  - Detectar ciclos.
  - Determinar componentes conexos.
  - Resolver labirintos.
  - Construir árvores de espalhamento.

BUSCA EM LARGURA – BFS (BREADTH-FIRST SEARCH)

```
91      // Busca em Largura (Breadth-First Search)
92      // Realiza uma busca em largura, explorando
93      // primeiro os vizinhos mais próximos, usando uma fila.
94      bfs(inicio) {
95          const visitados = new Set();
96          const fila = [inicio];
97          const resultado = [];
98
99          visitados.add(inicio);
100
101         while (fila.length > 0) {
102             const atual = fila.shift();
103             resultado.push(atual);
104
105             for (const vizinho of this.adjacencia.get(atual))
106                 if (!visitados.has(vizinho.vertice)) {
107                     visitados.add(vizinho.vertice);
108                     fila.push(vizinho.vertice);
109                 }
110             }
111         }
112
113         console.log('BFS:', resultado.join(' -> '));
114     }
```

O QUE É BUSCA EM LARGURA?

- É um algoritmo de exploração de grafos que visita os vértices em camadas, ou seja, primeiro visita todos os vizinhos do vértice inicial, depois os vizinhos desses vizinhos, e assim por diante.
- É ideal para:
  - Descobrir o menor número de passos até um nó (em grafos não ponderados).
  - Explorar todos os nós acessíveis a partir de um ponto.
  - Verificar conectividade.
- Conceitos fundamentais
  - Fila (queue): usada para armazenar os próximos vértices a serem visitados, na ordem em que foram descobertos.
  - Visitado: estrutura (normalmente um objeto ou vetor booleano) usada para evitar visitar o mesmo vértice duas vezes.

COMPARAÇÃO DFS E BFS

	BFS (BUSCA EM LARGURA)	DFS (BUSCA EM PROFUNDIDADE)
Estrutura usada:	Fila	Pilha (ou recursão)
Visita:	Camada por camada	Vai até o fundo e volta
Útil para:	Menor caminho (sem peso)	Detectar ciclos, labirintos
Ordem de visita:	Mais ampla	Mais profunda

IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE DIJKSTRA

```
116     // Algoritmo de Dijkstra para encontrar o caminho mais curto
117     // Calcula as menores distâncias entre o vértice inicial e
118     // todos os demais, com base nos pesos das arestas.
119     // Usa a abordagem clássica de Dijkstra.
120     dijkstra(inicio) {
121         const distancias = {};
122         const anteriores = {};
123         const naoVisitados = new Set(this.vertices);
124
125         for (const v of this.vertices) {
126             distancias[v] = Infinity;
127             anteriores[v] = null;
128         }
129         distancias[inicio] = 0;
130
131         while (naoVisitados.size > 0) {
132             // Encontra o vértice não visitado com a menor distância conhecida
133             const atual = [...naoVisitados].reduce((a, b) =>
134                 distancias[a] < distancias[b] ? a : b
135             );
136             naoVisitados.delete(atual);
137
138             // Atualiza distâncias para vizinhos
139             for (const vizinho of this.adjacencia.get(atual)) {
140                 const alt = distancias[atual] + vizinho.peso;
141                 if (alt < distancias[vizinho.vertice]) {
142                     distancias[vizinho.vertice] = alt;
143                     anteriores[vizinho.vertice] = atual;
144                 }
145             }
146         }
```

IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO DE DIJKSTRA - FINALIZAÇÃO

```
147
148             // Exibe o resultado
149             console.log(`Menores distâncias a partir de ${inicio}:`);
150             for (const v of this.vertices) {
151                 console.log(`${v}: ${distancias[v]}`);
152             }
153         } // Fecha dijkstra
154     } // Fecha GrafoPonderado
155
156     // Exporta a classe para uso em outros módulos
157     module.exports = GrafoPonderado;
```

EXEMPLO DE USO DA CLASSE

Importando GrafoPonderado e usando os métodos

EXEMPLO DE USO DA CLASSE

```
1   const GrafoPonderado = require('./GrafoPonderado.js');
2
3   // Exemplo de uso:
4   const grafo = new GrafoPonderado();
5   grafo.adicionarAresta('A', 'B', 2);
6   grafo.adicionarAresta('A', 'C', 5);
7   grafo.adicionarAresta('B', 'C', 1);
8   grafo.adicionarAresta('B', 'D', 4);
9   grafo.adicionarAresta('C', 'D', 2);
10
11  grafo.imprimirGrafo();
12  grafo.imprimirMatrizAdjacencia();
13  grafo.dfs('A');
14  grafo.bfs('A');
15  grafo.dijkstra('A');
```

EXERCÍCIOS

Use os métodos da classe GrafoPonderado

EXERCÍCIO 1

- Na Cidade dos Gnomos, as ruas conectam casas mágicas com diferentes distâncias encantadas (pesos).
  - Crie o grafo a seguir e:
  - Imprima a lista de adjacência.
  - Imprima a matriz de adjacência.
  - Use DFS e BFS a partir da Casa A.
  - Use Dijkstra a partir da Casa A para saber o caminho mais rápido até a Casa E.
- Ruas mágicas (arestas):
  - A → B (3)
  - A → C (2)
  - B → D (4)
  - C → D (1)
  - D → E (5)

EXERCÍCIO 2

- Um trem precisa cruzar uma rede ferroviária entre cidades com diferentes tempos de viagem. Construa o grafo a seguir e responda:
  - Qual a menor distância de São Paulo até Porto Alegre?
  - Mostre os percursos em DFS e BFS a partir de São Paulo.

- Conexões ferroviárias:
  - São Paulo → Campinas (1)
  - Campinas → Curitiba (4)
  - São Paulo → Curitiba (2)
  - Curitiba → Florianópolis (3)
  - Florianópolis → Porto Alegre (2)

EXERCÍCIO 3

- Um entregador de sucos precisa traçar a melhor rota entre lojas para entregar os pedidos rapidamente. Use Dijkstra para descobrir o menor tempo de entrega de sucos de Loja A até Loja F.
- Rotas:
  - A → B (1)
  - A → C (4)
  - B → D (2)
  - C → D (1)
  - D → E (3)
  - E → F (2)
- Desafios:
  - Liste os caminhos visitados em DFS e BFS a partir de A.
  - Qual a menor distância de A até F?

EXERCÍCIO 4

- Um mago precisa viajar por reinos para encontrar o pergaminho sagrado no Reino Z. O grafo representa portais mágicos com o custo de energia (peso) para usá-los.
- Portais mágicos:
  - X → Y (6)
  - X → W (2)
  - W → Y (2)
  - Y → Z (3)
  - W → Z (7)
- Objetivos:
  - Mostre a matriz de adjacência.
  - Calcule o caminho com menor custo de energia de X até Z.
  - Compare os caminhos encontrados em DFS e BFS a partir de X.

EXERCÍCIO 5

- Um personagem está em um labirinto com túneis de diferentes dificuldades (pesos). Ele precisa encontrar o caminho mais fácil até a saída.
- Túneis do labirinto:
  - Entrada → A (2)
  - A → B (2)
  - B → Saída (1)
  - Entrada → C (5)
  - C → Saída (1)
- Tarefas:
  - Modele esse labirinto como um grafo.
  - Use dijkstra('Entrada') para descobrir a melhor rota até 'Saída'.
  - Compare com os caminhos encontrados por DFS e BFS.

OBRIGADO!

- Encontre este **material on-line** em:
  - Slides: Plataforma Microsoft Teams
- Em caso de **dúvidas**, entre em contato:
  - **Prof. Tiago**: tiago.silva238@fatec.sp.gov.br